PROXMOX VE · SESIÓN 3 — ALMACENAMIENTO Y REDES EN PROXMOX VE

Almacenamiento y redes en Proxmox VE

Sesión 3 · Almacenamiento y redes en Proxmox VE

📧 José Domingo Muñoz

🏫 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

🌐 josedom24.github.io/curso_proxmox_2026

💻 github.com/josedom24/curso_proxmox_2026

01

Gestión de almacenamiento en Proxmox VE

Configuración y administración de almacenamiento

Almacenamiento en Proxmox VE

Proxmox permite gestionar varios tipos de almacenamiento:

ALMACENAMIENTO LOCAL

- **local** (Directory) — almacenamiento en carpetas
- **local-lvm** (LVM) — almacenamiento en volúmenes lógicos
- Almacenamiento **directo** en el nodo

ALMACENAMIENTO REMOTO

- **NFS** — acceso a recursos compartidos de red
- **iSCSI** — dispositivos de bloque (discos) compartidos por red
- **Ceph** — almacenamiento distribuido de alta disponibilidad

Tipos de almacenamiento disponibles

Directory (local)

- Almacenamiento simple basado en carpetas
- Ideal para almacenar ISOs, backups y plantillas
- Acceso directo al sistema de ficheros

LVM-Thin (local-lvm)

- Volúmenes lógicos con aprovisionamiento dinámico
- Ideal para discos de máquinas virtuales
- Mejor utilización del espacio disponible

Gestión de almacenamiento desde Proxmox

Navegación

- Panel izquierdo → **Datacenter** → **Almacenamiento**
- Lista de todos los almacenamientos disponibles
- Información sobre uso y capacidad

Operaciones

- Ver detalles de cada almacenamiento
- Monitorizar capacidad y uso
- Añadir nuevo almacenamiento remoto
- Gestionar contenido (ISOs, backups)

Carga de ISOs en Proxmox

ℹ️ Las ISOs se almacenan en el almacenamiento local **Directory** .

Paso 1: Acceder al almacenamiento

- Datacenter → Almacenamiento → **local**
- Pestaña **Contenido**

Paso 2: Subir archivo

- Botón **Cargar** → seleccionar archivo ISO
- La carga se realiza al servidor Proxmox

02

DEMO 1: Gestión de discos en MV y en contenedores

Configuración y administración de almacenamiento

Gestión de discos en las máquinas virtuales

- En el apartado Hardware de cualquier máquina virtual podemos añadirle nuevos discos duros.
- Al añadir el nuevo disco, tendremos que elegir en qué **fuente de almacenamiento** se va a guardar su información y el **tamaño del disco**.
- Podemos comprobar que ya tenemos otros disco en la máquina virtual: podemos **particionar, formatear, montar, redimensionar**,...

Las operaciones que podemos hacer sobre los discos:

- **Despegar**: Nos permite desconectar el disco de la máquina. Aparece como **disco no usado**.
- Un disco no usado lo podemos borrar (opción **Eliminar**), o lo podemos editar (opción **Editar**). Si lo editamos y le damos a la opción **Añadir** lo volveremos conectar a la máquina.
- Podemos aumentar el tamaño de un disco con la opción **Disk Action → Resize**.
- Recuerda que el aumento de tamaño del

Gestión de discos en los contenedores

03

Introducción a la gestión de redes con Proxmox VE

Configuración de interfaces y bridges virtuales

Redes en Proxmox VE

La configuración de red se realiza a través de **bridges virtuales** que conectan máquinas virtuales y contenedores.

CONCEPTO DE BRIDGE

Un **bridge** actúa como un conmutador virtual:

- Conecta interfaces físicas y virtuales
- Permite comunicación entre VMs/CTs
- Acceso a la red externa

INTERFACES DE RED

- **Interfaz física** (ej: `eno1`) → conecta al hardware real
- **Bridge virtual** (ej: `vmbr0`) → punto de conexión para VMs/CTs
- **VLAN** — segmentación de red en el mismo bridge

Configuración de red en Proxmox

Acceso a la configuración

- Panel izquierdo → seleccionar nodo → **Red**
- Vista actual de interfaces y bridges

Información disponible

- Estado de cada interfaz
- Configuración de IP (estática o DHCP)
- Bridges y VLANs activos

⚠️ Cambios en la red requieren **reinicio** del sistema o **aplicación manual** de la configuración.

Crear un bridge virtual

Pasos

1. Panel de Red → **Crear Bridge**
2. Asignar nombre (ej: `vmbr1`)
3. Seleccionar interfaz **física** (ej: `eno1`)
4. Configurar IP (opcional)

Cuidado

- El bridge principal (`vmbr0`) conecta el host a la red
- No eliminar ni modificar el bridge activo
- Hacer cambios con **acceso local** disponible

Configuración de red en máquinas virtuales

Asignación de bridge a VM

- Seleccionar la VM → **Hardware**
- **Red** → seleccionar bridge disponible (ej: `vmbr0`)
- El modelo predeterminado es **VirtIO** (recomendado)

Configuración IP en la VM

- DHCP automático (si hay servidor DHCP)
- IP estática (configurar dentro del SO invitado)

04

DEMO 2: Introducción a la gestión de redes con Proxmox VE

Configuración de interfaces y bridges virtuales

05

Clonación, plantillas, snapshots y backup de máquinas virtuales

Gestión avanzada de máquinas virtuales

Clonación de máquinas virtuales

La clonación duplica una máquina virtual existente con toda su configuración.

Pasos

1. Seleccionar la VM
2. Botón derecho → **Clonar**
3. Asignar nuevo **nombre** e **ID**
4. Seleccionar almacenamiento

Tipo de clonación

- **Copia completa** — duplica discos (más lento, independiente)
- **Enlace** — discos vinculados (más rápido, comparte datos)

⚠️ La VM original debe estar **detenida** para clonar.

Plantillas de máquinas virtuales

Una **plantilla** es una máquina virtual preconfigurada que sirve como base para crear nuevas máquinas rápidamente.

Crear plantilla

1. Configurar una VM con el SO e instalaciones necesarias
2. Preparar la VM (limpiar, actualizar)
3. Seleccionar VM → **Convertir a plantilla**
4. La VM se marca como plantilla (no se puede ejecutar directamente)

Usar plantilla

1. Clic derecho en plantilla → **Clonar**
2. Asignar nombre a la nueva VM
3. La clonación crea una VM completa independiente

Ventajas de las plantillas

TIEMPO

Crear MV nuevas en **minutos** en lugar de horas

CONSISTENCIA

Todas las MV tienen la **misma configuración base**

MANTENIMIENTO

Actualizar la plantilla → aplicar cambios a futuras MV

Snapshots (instantáneas)

Un **snapshot** es una fotografía del estado de una máquina en un momento concreto.

Crear snapshot

- VM → **Snapshot** → **Crear Snapshot**
- Asignar nombre descriptivo
- Esperar a que se complete la operación

Restaurar snapshot

- VM → **Snapshot** → Seleccionar snapshot
- **Restaurar**
- La VM vuelve al estado guardado (datos posteriores se pierden)

⚠️ Los snapshots consumen espacio en disco. No son **copias de seguridad** .

Casos de uso de snapshots

ANTES DE CAMBIOS

Crear snapshot antes de actualizar SO o cambiar configuración

EXPERIMENTACIÓN

Probar cambios arriesgados sabiendo que se puede volver atrás

RECUPERACIÓN RÁPIDA

Restaurar a un estado conocido sin reinstalar

Backups en Proxmox VE

Un **backup** es una copia de seguridad independiente, almacenada en un lugar seguro.

Crear backup

- VM → **Backup**
- Seleccionar almacenamiento de destino
- Elegir si incluir discos o solo configuración
- Ejecutar backup

Restaurar desde backup

- Datacenter → **Backups**
- Seleccionar backup
- **Restaurar** → asignar nuevo nombre/ID

Diferencias: Snapshot vs Backup

CARACTERÍSTICA	SNAPSHOT	BACKUP
Ubicación	Mismo almacenamiento	Almacenamiento separado
Propósito	Cambios temporales	Copia de seguridad
Tiempo de restauración	Rápido	Más lento
Retención	Corta (no confundir con protección)	Larga (política de retención)
Compresión	No	Sí (opcionalmente)

Planificación de backups

Backup remoto

- Enviar backups a un servidor externo (NFS, iSCSI)
- Protección contra fallos del almacenamiento local
- Proxmox Backup Server para automatización

Estrategia recomendada

- Backups regulares (diarios o semanales)
- Múltiples copias en diferentes ubicaciones
- Probar restauración periódicamente

06

DEMO 3: Clonación, plantillas, snapshots y backups

Gestión avanzada de máquinas virtuales

Recursos

- Curso de introducción a Proxmox VE (CEP Castilleja de la Cuesta)
  - Capítulo 4: Gestionando el almacenamiento
  - Capítulo 5: Clonación, instantáneas y copias de seguridad
  - Capítulo 7: Introducción a las redes en Proxmox
- Prácticas con alumnos:
  - Práctica 4: Clonación, plantillas y snapshots en Proxmox
  - Práctica 6: Instalación de contenedores en Proxmox
  - Práctica 7: Trabajando con redes en Proxmox
  - Práctica 8: Almacenamiento en Proxmox

¡Gracias!

Sesión 4 → Configuración específica de Proxmox VE en el IES Gonzalo Nazareno

📧 José Domingo Muñoz 🏫 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas 🌐 https://josedom24.github.io/curso_proxmox_2026